

Exercícios — Grafo de Fluxo de Controle

Exercício 1 — Classificação de pedido

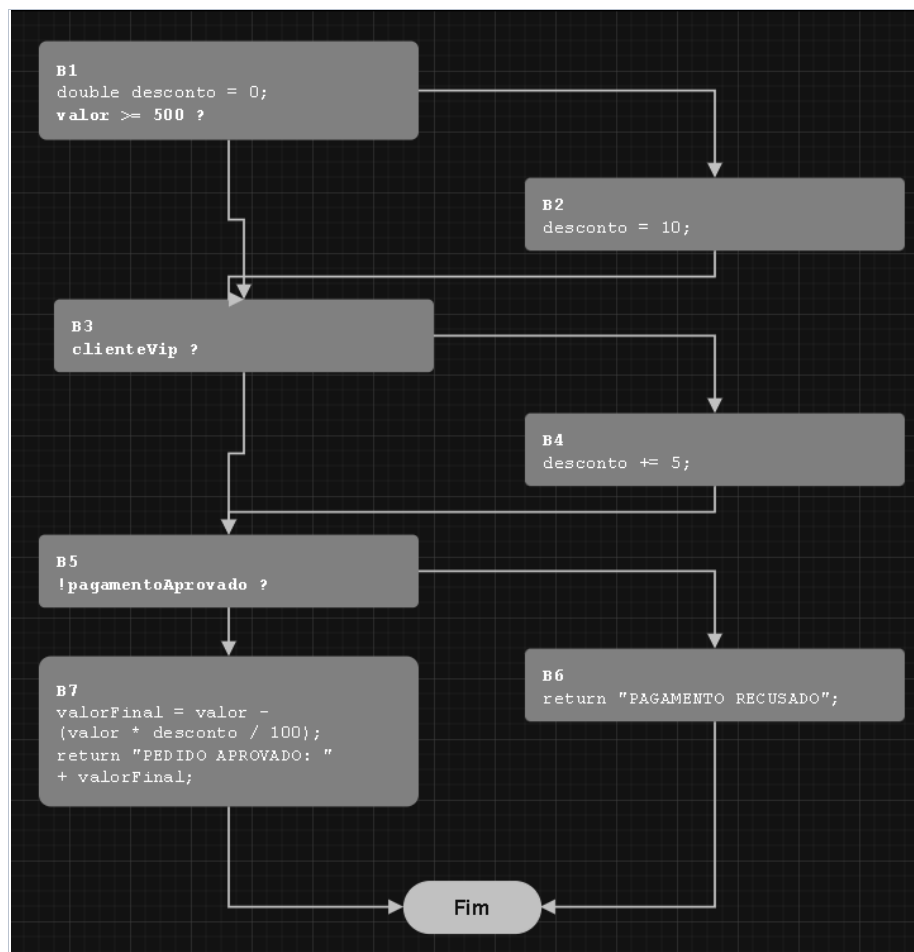
1. Blocos básicos

Bloco	Conteúdo	Por que começa um bloco
B1	double desconto = 0; e if (valor >= 500)	primeira linha do método
B2	desconto = 10;	destino do V do primeiro if
B3	if (clienteVip)	destino do F do primeiro if (e sequência de B2)
B4	desconto += 5;	destino do V do segundo if
B5	if (!pagamentoAprovado)	destino do F do segundo if (e sequência de B4)
B6	return "PAGAMENTO RECUSADO";	destino do V do terceiro if
B7	double valorFinal = ...; e return "PEDIDO APROVADO: " + valorFinal;	destino do F do terceiro if

2. Decisões

Decisão	Condição	Bloco
D1	valor >= 500	B1
D2	clienteVip	B3
D3	!pagamentoAprovado	B5

3 e 4. Grafo de fluxo de controle



5. Contagem de nós e arestas

N = 8.

E = 10.

6 e 7. Complexidade ciclomática

$$V(G) = E - N + 2 = 10 - 8 + 2 = 4$$

$$V(G) = \text{número de decisões} + 1 = 3 + 1 = 4$$

8, 9 e 10. Base de caminhos independentes

Caminho	Blocos	valor	clienteVip	pagamento Aprovado	Resultado esperado	Arestas novas
C1	B1, B3, B5, B7, Fim	100	false	true	PEDIDO APROVADO: 100.0	B1→B3, B3→B5, B5→B7, B7→Fim
C2	B1, B2, B3, B5, B7, Fim	500	false	true	PEDIDO APROVADO: 450.0	B1→B2, B2→B3
C3	B1, B3, B4, B5, B7, Fim	100	true	true	PEDIDO APROVADO: 95.0	B3→B4, B4→B5
C4	B1, B3, B5, B6, Fim	100	false	false	PAGAMENTO RECUSADO	B5→B6, B6→Fim

Questões para discussão

Quantas combinações entre as três condições são possíveis?

Cada condição é verdadeira ou falsa, então $2 \times 2 \times 2 = 8$ **combinações**. No grafo isso também resulta em 8 caminhos distintos, porque as três decisões vêm em sequência

O número de combinações é igual à complexidade ciclomática?

Não, são 8 combinações contra $V(G) = 4$. A complexidade ciclomática conta o tamanho de uma base, o menor conjunto de caminhos independentes a partir do qual qualquer outro pode ser montado

Como o return dentro da terceira condição altera o grafo?

Ele cria a aresta B6 ->Fim, um segundo ponto de saída, e o bloco B7 passa a ser alcançado apenas pela saída falsa de D3. O $V(G)$ continua sendo decisões + 1, porque o return é consequência de uma decisão que já foi contada (D3) e não uma decisão nova.

É possível executar o cálculo de valorFinal quando o pagamento não foi aprovado?

Não, o cálculo está no B7 e o único caminho até o B7 sai da aresta falsa de D3 (pagamentoAprovado == true). Com o pagamento recusado, o fluxo vai de B5 para B6 e termina.

Exercício 2 — Análise de leituras de temperatura

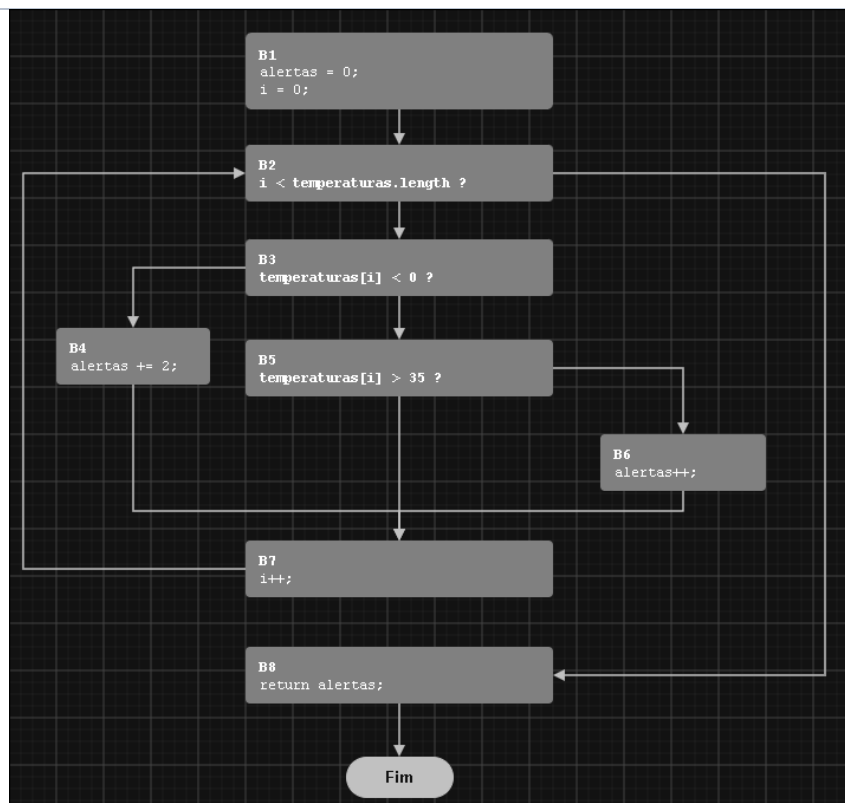
1. Blocos básicos

Bloco	Conteúdo	Por que começa um bloco
B1	<code>int alertas = 0; e int i = 0;</code>	primeira linha do método
B2	<code>while (i < temperaturas.length)</code>	destino da aresta de retorno do laço
B3	<code>if (temperaturas[i] < 0)</code>	primeira linha depois do desvio do while
B4	<code>alertas += 2;</code>	destino do V do if
B5	<code>else if (temperaturas[i] > 35)</code>	destino do F do if
B6	<code>alertas++;</code>	destino do V do else if
B7	<code>i++;</code>	ponto em que os três ramos se juntam
B8	<code>return alertas;</code>	destino do F do while

2. Decisões

Decisão	Condição	Bloco
D1	<code>i < temperaturas.length</code> (condição do while)	B2
D2	<code>temperaturas[i] < 0</code> (primeiro if)	B3
D3	<code>temperaturas[i] > 35</code> (else if)	B5

3 e 4. Grafo de fluxo de controle



5. Contagem de nós e arestas

N = 9.

E = 11.

6. Complexidade ciclomática

$$V(G) = E - N + 2 = 11 - 9 + 2 = 4$$

$$V(G) = \text{número de decisões} + 1 = 3 + 1 = 4$$

7, 8 e 9. Base de caminhos independentes

Caminho	Blocos	Vetor	Retorno	Arestas novas
C1 (sem iteração)	B1, B2, B8, Fim	{}	0	B1→B2, B2→B8, B8→Fim
C2 (negativa)	B1, B2, B3, B4, B7, B2, B8, Fim	{-5}	2	B2→B3, B3→B4, B4→B7, B7→B2
C3 (acima de 35)	B1, B2, B3, B5, B6, B7, B2, B8, Fim	{40}	1	B3→B5, B5→B6, B6→B7
C4 (entre 0 e 35)	B1, B2, B3, B5, B7, B2, B8, Fim	{20}	0	B5→B7

10. Por que o retorno do laço precisa aparecer no CFG

A aresta B7 → B2 é o que representa a repetição sem ela o grafo não teria ciclo e cada bloco pareceria executar no máximo uma vez, ela também é necessária para o cálculo sem essa aresta teríamos E = 10 e $V(G) = 10 - 9 + 2 = 3$, valor que não bate com decisões + 1 = 4.

Questões para discussão

Um vetor com várias temperaturas percorre um único caminho ou repete partes do grafo?

Repete, é um único percurso pelo grafo, mas ele passa várias vezes pelos blocos B2 a B7. Para {-5, 40, 20} o percurso é B1, B2, B3, B4, B7, B2, B3, B5, B6, B7, B2, B3, B5, B7, B2, B8, Fim. Como o número de voltas depende do tamanho do vetor, o número de caminhos possíveis cresce com ele por isso a base usa só os representantes mínimos

Qual entrada permite sair do método sem acessar uma posição do vetor?

O vetor vazio, {}, com `length == 0` a condição `0 < 0` é falsa e o fluxo vai direto de B2 para B8, sem ler nenhuma posição, um vetor null também não acessaria posição, mas lançaria `NullPointerException` ao ler

Os testes dos valores 0 e 35 ajudam a avaliar quais fronteiras?

O valor 0 testa a fronteira do primeiro `if (< 0)`: não gera alerta, o que mostra que a condição é < e não <=. O valor 35 testa a fronteira do `else if (> 35)`: também não gera alerta, mostrando que é > e não >=.

Por que o `else if` deve ser representado como uma nova decisão?

Porque ele só é avaliado quando o primeiro `if` é falso e tem saídas próprias (B5 → B6 e B5 → B7), se fosse fundido ao primeiro `if`, o grafo perderia o ramo entre 0 e 35 e a complexidade ficaria em 3 em vez de 4.